

西安电子科技大学

微机原理与系统设计 课程实验报告

实验名称 课题六 键盘电子乐器演奏程序设计

计算机科学与技术 学院 2103014 班

姓名 司武强 学号 21009200454

同作者 _____

实验日期 2024 年 3 月 24 日

实验地点 E2-522 实验批次 3.15-3.24 批次

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

_____年____月____日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

选题:课题六 键盘电子乐器演奏程序设计

一. 前期准备

熟悉硬件和软件设计环境，包括：

1. 星研开发环境的使用

阅读相关材料，掌握星研开发环境的使用方法，包括器件选择，项目的建立，源文件的添加，调试状态的使用，设置断点及观察变量的方法。

2. 电子琴发声原理

了解到通过控制 pwm 波的频率和占空比可以控制蜂鸣器的音调和音色，故本次设计的关键在于定时器的使用。

3. 相关硬件结构及具体电路

学习所给课程设计资料，了解实验箱上芯片可配置的端口，初步确定系统所能实现的功能及相关限制（如 8250 没有中断接口，无法配置成中断）。

4. 相关芯片的使用历程

初步确定硬件驱动的设计方法（如按键阵列的驱动原理，8259，8250 的使用和配置）。

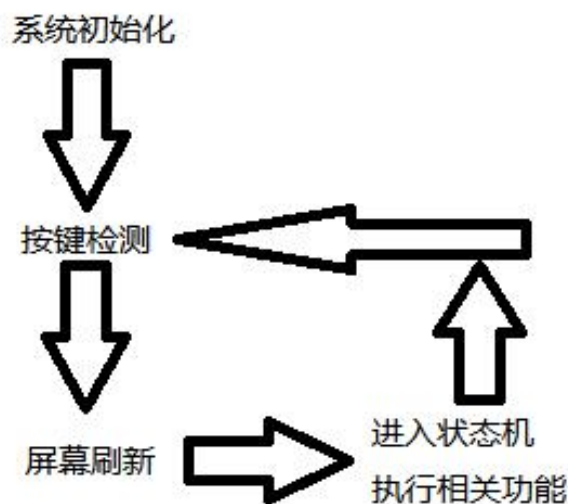
二. 提交设计方案及审核

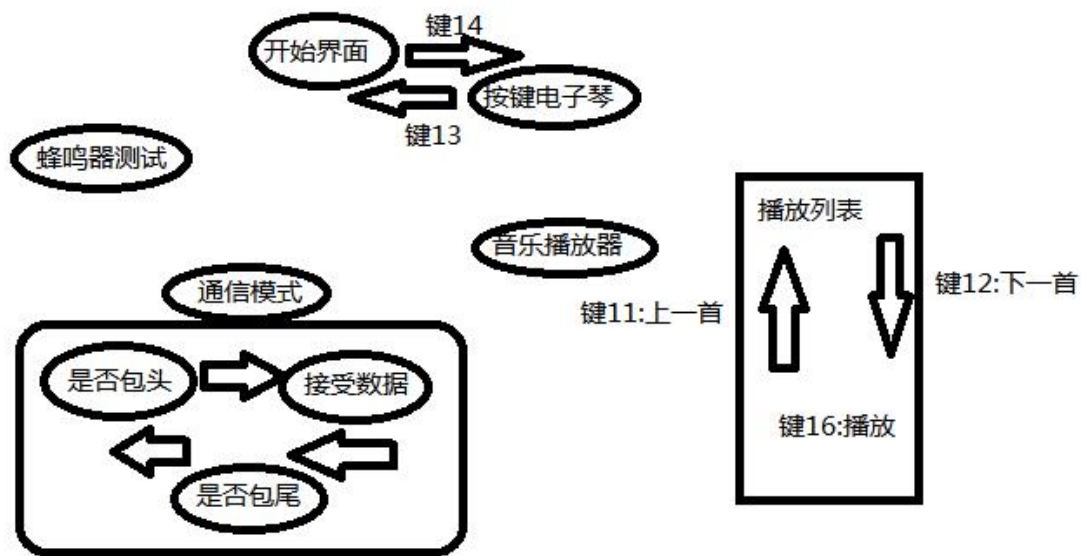
1. 设计方案

(1) 组成部分

设计涉及到蜂鸣器，按键，数码管，定时器 8253，中断控制器 8259，I/O 接口 8255，通信模块 8250，继电器，12864 液晶显示器，RS232 接口模块，频率发生器。

(2) 系统流程





按键功能			
1:dou	2:re	3:mi	4:fa
5:sol	6:la	7:xi	
9:升调	10:升拍	11:上一首	12:下一首
13:菜单左移	14:菜单右移	16:播放音乐	

2. 编程语言

使用 c 语言，调用星研函数库和自定义函数，实现系统功能。

3. 硬件连接图

连线说明		
SIG-KEY	F5-A	D3-JP20
	D3-CS/A0/A1	A3-CS1/A0/A1
8255	D3-PC4/5	F5-KL1/KL2
	D3-PC0	E3-CTRL
	C4-CS/A0/A1	A3-CS2/A0/A1
8253	C4-OUT1	B3-IR0
	C4-CLK0/1	B2-32500/1953
	C4-GATE	C1-VCC
8259	B3-CS/A0	A3-CS3/A0
	B3-INT/INTA	A3-INTR/INTA
	E3-COM1	C4-OUT0
继电器	E3-CLOSE1	F8-CRTL
	E3-CTRL	D3-PC0
8250	D5-CS/A0/A1/A2	A3-CS4/A0/A1/A2
	D5-SIN/SOUT	D7-RXD/TXD
OLCD	A1-CS/RW/RS/CS1/2	A3-CS2/A0/A1/A2

三. 硬件系统实现

1. 按键电子琴模式的实现 (8253.c 中)

(1) 开关蜂鸣器

使用继电器控制, 利用 8255 的 pc-0 端口控制继电器开关 ctrl, 继电器 com 端接 8253 定时器 0 产生的 pwm 波, close 端接蜂鸣器的 ctrl。

(2) 发声时长设定

首先编写定时器中断函数, 作为系统的标准延时功能使用, 将 8253 的 out1 与 8259 的 int0 连接, 在程序中设定定时器 1 工作在模式 0, 计算得计数值的高低位 (附录)。

2. 音乐播放器模式的实现

(1) 音乐元素的分析

一首音乐包含其演奏的音符, 每个音符的音调及节拍长短, 封装播放音乐函数 void Play_Music(int h[], int f[], int t[], int len), 包含一首音乐的长度和每个音符的音调与节拍。预先定义歌曲的这四个常量, 播放时依次鸣响每个音符即可。

3. 通信模式的实现

(1) 硬件准备

使用实验箱的 8250 模块和 rs232 接口和 pc 机进行 uart 通信, 在 8250 初始化时设定波特率为 4800, 1 位停止位, 偶校验, 上位机上的串口通信软件亦如此。

(2) 通信协议

规定数据包的包头为字符#, 包尾为字符@, 中间为有效数据, 编写数据包解包状态机, 实现 pc 机数据的接受和命令的提取。

4. 测试模式的实现

测试模式让蜂鸣器依次产生 3 个音调 7 个音符各 1/4 拍的声音即可。

5. 屏幕显示的实现

参照示例代码, 分析汉字显示的位置, 用取模软件将要显示的汉字取模, 并定义变量 fresh, 在屏幕显示内容发生更新时使 fresh=1, fresh 控制屏幕刷新函数的工作, 节省系统资源, 提高系统实时性。

四. 设计过程中的问题, 改进及思考

(1) 程序延时函数的构建: 使用定时器资源 1 或 2, 增加 8259 中断通道

```
Void delay(int ms){
    开定时器 1/2;
    While(sign); //全局变量
    Sign=1;
}
Interrupt_tim1/2_handler(){
    Sign=0;
}
```

(2) 音乐停顿效果的实现: 延时, 并且关扬声器

(3) 初代版本通过 gate 控制关扬声器从而导致定时器失效(共用 gate): 使用继电器(2.24)

控制蜂鸣器开关。

- (4) 增加与上位机通讯功能：编写驱动及通信协议，利用 8250 芯片（2.13）
- (5) 项目文件的整理：为了适应复杂系统的开发，整理项目文件。对于同一个芯片或模块所使用的函数放置于一个文件中（如 8253.C; 8253.h），系统共用的文件放置于 public.h 中，播放音乐所用到的常量放置于 music.h 之中，程序主体位于 main.c 中。确保系统结构和文件体系清晰。
- (6) 通信协议的编写：编写状态机对接受到的数据进行解包，从而能够一次性接受大量数据，实现歌曲播放。
- (7) 对系统稳定性的提升：
 - ① 定时器中断及系统延时函数的稳定性：由于时钟频率较高，实测过程中经常发生中断信号的丢失问题，为了提高系统及延时函数的稳定性，采取了以下步骤：
 - 1) 缩短信号线长度，使用双绞线（两短线缠绕）
 - 2) 使用低频率的时钟源，延时函数的时钟源为 1953hz
 - 3) 延时函数加入防锁死机制，防止定时器中断的信号因干扰而未接受到：

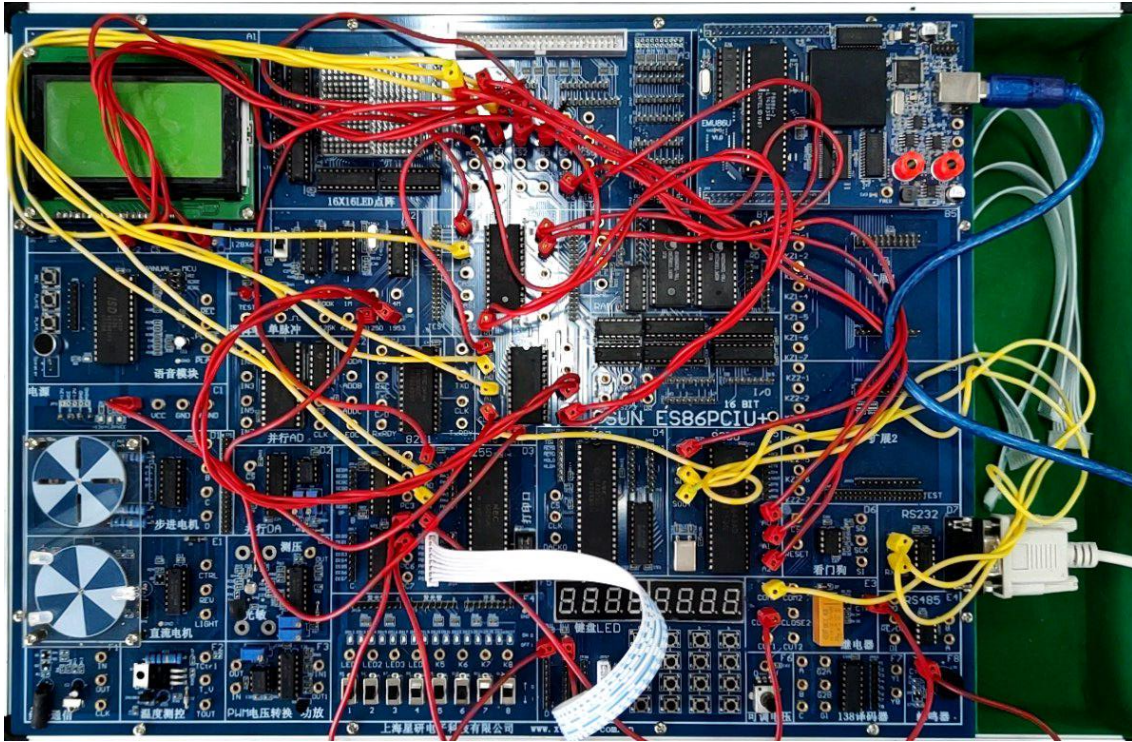
```
static long long int i=0;
while(sign)
{
    i++;
    if(i>=50000)break;//防止卡死
}
```
 - ② 系统整体的稳定性：整理线路，避免混乱的互相缠绕（解决了 12864 液晶显示器汉字错位的问题）。
- (8) 主函数结构的二次优化：将屏幕刷新部分集中在一块，状态机代码尽量简洁清晰，庞大的代码封装成函数放于引用的库中以减少主函数代码量。
- (9) 对按键扫描函数的优化：示例代码中的按键扫描用 8255 的 pc 端口读，pb 端口写，因此扫描的次数更多，消耗的时间更长，我将 pc 端口作为写控制，pb 端口作为读控制，减少了循环时间，优化了系统的实时性。

五. 系统测试运行结果及附录

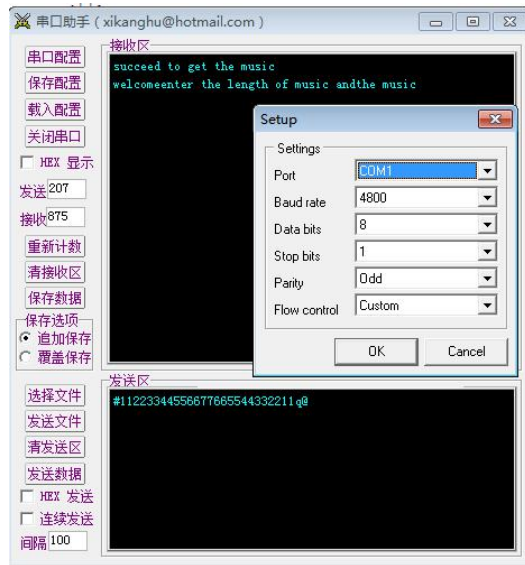
1. 显示器界面展示



2. 硬件连接图



3. 串口通信配置



4. 关键代码

(1) 系统初始化

```
void System_Init(void)
{
    disable(); //关中断
    Init8255();
    Init8253();
    Init8259();
    setvect(8, Timer1Int); //初始化中断向量, 8:第8号中断向量
    Disable_beep();
    init8250(); //初始化8250
    Send_Group(word, 7);
    LCD_INIT(); //液晶初始化
    enable(); //开中断
    Display_Startmanu();
    Delay_ms(1000);
}
```

(2) 屏幕刷新实现

```
//屏幕刷新
if(key_press==12) state_num=(state_num+STATE_NUM-1)%STATE_NUM; //状态-1
else if(key_press==13) state_num=(state_num+1)%STATE_NUM; //状态+1
else if(key_press==10) song_num=(song_num+SONG_NUM-1)%SONG_NUM; //歌曲-1
else if(key_press==11) song_num=(song_num+1)%SONG_NUM; //歌曲+1
if(key_press==12||key_press==13||key_press==10||key_press==11)fresh=1;
if(fresh){
    switch(state_num){
        case 0:Display_Startmenu();break;
        case 1:Display_model1();break;
        case 2:Display_model2(song_num);break;
        case 3:Display_model3();break;
        case 4:Display_model4();break;
        default:break;
    }
}
```

(3) 通讯状态机

```
void Get_data(void)
{
    int i;
    u8 note[]="enter the length of music andthe music\r\n";
    u8 finish[]="succeed to get the music\r\n";
    int state=0; //解包状态机状态

    Send_Group(note,41);

    while(1){
        //数据解包
        data=Receive_Byte(); //接收1个字节数据
        if(data=='#' && state==0)
        {
            state=1;
            i=0;
        }
        else if(state==1){
            if(data=='@'){
                data_list[i]='\0'; //结束字符
                state=0;
                Send_Group(finish,26);
                break;
            }
            //规定有效数据范围
            else if('0' < data <='9' && 'a' <= data <='z' && 'A' <= data <='Z'){
                data_list[i++]=data;
            }
            else continue;
        }
    }
}
```

(4) 系统延时实现

```
void interrupt Timer1int(void)
{
    sign=0;
    outputb(I08259_0,0x20);
}

void Delay_ms(int num)
{
    static long long int i=0;
    long long int div=(TIM1_CLK/1000)*num;
    unsigned char low=div&0x00ff;
    unsigned char high=(div&0xff00)>>8;
    outputb(Con_8253,0x70); //计数器T1设置在模式1状态,二进制计数
    outputb(T1_8253,low); //CLK1/div
    outputb(T1_8253,high);
    while(sign)
    {
        i++;
        if(i>=50000)break; //防止卡死
    }
    i=0;
    sign=1;
}
```

(5) 蜂鸣器关键函数

```
void Set_Frequency(int f)
{
    long long int div=TIM0_CLK/f;
    unsigned char low=div&0x00ff;
    unsigned char high=(div&0xff00)>>8;
    outputb(Con_8253,0x36); //计数器T0设置在模3状态,二进制计数
    outputb(T0_8253,low); //CLK0/div
    outputb(T0_8253,high);
}

void Beep(int f,int div)
{
    int time=1000/div;
    if(f==0)Delay_ms(time);
    else{
        Set_Frequency(f);
        Enable_beep();
        Delay_ms(time);
        Disable_beep();
    }
}
```